函数基础专题讲义

性质、复合、反函数与表示方法

以“掌握基础知识点和最基本应用”为目标

编制日期：2026 年 8 月 6 日

正式定义与计算方法。

使用说明

本资料适合刚开始复习函数基础的学习者。建议按以下顺序使用：先阅读“图片内容重新编码”和“必要纠错”，再学习核心概念；完成全部 24 道题后，最后集中核对答案与解析。

本资料的难度控制

练习仅要求识记定义、辨认符号、进行一步或两步的直接计算。没有竞赛技巧、复杂参数讨论、长篇证明或超出图片范围的综合题。

范围说明

图片第一页上方残留一小段前一节的极限演算，但公式被画面截断，无法可靠恢复，故不纳入转录和出题。第三张图片只有一条关于参数变量的补充句，字迹存在轻微歧义，已在转录处标明“推测”。

目录

使用说明 **ii**

第一章　图片内容重新编码 **1**

1.1 原始逻辑顺序 1

1.1.1 标题与第一部分 1

1.1.2 函数的性质 1

1.1.3 函数的复合 2

1.1.4 初等函数 2

1.1.5 分段函数 3

1.1.6 隐函数 3

1.1.7 参数方程表示 3

第二章　原图问题与必要纠错 **4**

2.1 纠错总览 4

2.2 关于“有界性”的完整定义 5

2.3 关于“递增”的术语 5

第三章　知识点清单与学习路线 **6**

3.1 知识点清单 6

3.2 建议学习顺序 6

第四章　核心概念详解 **7**

4.1 函数、定义域与像集 7

4.1.1 基本定义 7

4.1.2 通俗解释 7

4.1.3 像集 7

4.2 有界性 8

4.2.1 基本定义 8

4.2.2 符号含义与条件 . . . 8
4.2.3 最基础判断步骤 . . . 8
4.3 单调性 . . . 9
4.3.1 四种常见表述 . . . 9
4.3.2 通俗解释 . . . 9
4.4 单射与一一对应 . . . 9
4.4.1 单射定义 . . . 9
4.4.2 通俗解释 . . . 10
4.5 反函数 . . . 10
4.5.1 定义 . . . 10
4.5.2 作用 . . . 10
4.5.3 最基础求法 . . . 10
4.6 复合函数 . . . 11
4.6.1 定义 . . . 11
4.6.2 适用条件 . . . 11
4.6.3 最基础使用步骤 . . . 11
4.7 幂函数与定义域 . . . 12
4.7.1 基本形式 . . . 12
4.7.2 常见情况 . . . 12
4.7.3 有理指数的判断 . . . 12
4.8 双曲函数 . . . 12
4.8.1 定义 . . . 13
4.8.2 符号说明 . . . 13
4.8.3 最简单的特殊值 . . . 13
4.9 分段函数与符号函数 . . . 13
4.9.1 分段函数 . . . 13
4.9.2 符号函数 . . . 13
4.10 隐式关系与隐函数 . . . 14
4.10.1 基本形式 . . . 14
4.10.2 圆的例子 . . . 14
4.11 参数方程 . . . 14
4.11.1 定义 . . . 15
4.11.2 圆的参数方程 . . . 15
4.11.3 几个最简单的参数值 . . . 15

第五章 核心公式与符号说明 **16**

第六章 最基础示例汇总 **17**

6.1 例 1：求像集 17
6.2 例 2：判断有界 17
6.3 例 3：求反函数 17
6.4 例 4：复合 17
6.5 例 5：符号函数 17
6.6 例 6：圆的参数点 18

第七章 知识点—题目对应表 **19**

第八章 单项选择题 **20**

第九章 多项选择题 **22**

第十章 填空题 **24**

第十一章 基础解答题 **25**

第十二章 答案速查表 **26**

12.1 选择题 26
12.2 填空题 26
12.3 解答题结果 26

第十三章 单项选择题详细解析 **27**

第十四章 多项选择题详细解析 **32**

第十五章 填空题详细解析 **34**

第十六章 解答题详细解析 **36**

第十七章 高频易错点总结 **43**

第十八章 基础解题步骤总结 **44**

18.1 求像集 44
18.2 判断有界 44
18.3 判断单射 44
18.4 求反函数 44
18.5 计算复合函数 44

18.6 判断幂函数定义域 44
18.7 处理分段函数 45
18.8 参数式与隐式互换 45

第十九章 参考资料与核验来源 46

第二十章 最终质量检查记录 47

20.1 内容检查 47
20.2 题量检查 47
20.3 难度与答案检查 47

第 1 章

图片内容重新编码

1.1 原始逻辑顺序

1.1.1 标题与第一部分

图片中的标题可辨认为：

“§3. 函数极限”　“一、函数”

其中本次上传内容实际只进入“函数”基础，并未出现函数极限的正式定义。

1.1.2 函数的性质

1. 原图写法：**有界性**：
$$f(I) = \{f(x) \mid x \in I\}.$$
这条式子本身表示函数在集合 I 上的**像集**，尚未完整写出“有界”的条件。
2. 原图写法：**单调性**：对任意 $x_1, x_2 \in I$，若 $x_1 < x_2$ 且
$$f(x_1) \le f(x_2),$$
则称函数在 I 上“单调递增”。原图末尾个别字较紧，但整体含义可以可靠辨认。
3. 原图写法：**一一对应**：
$$f : I \to f(I), \qquad \forall x_1, x_2 \in I,\ x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2).$$
4. 原图写法：**反函数**：对任意 $y \in f(I)$，存在唯一的 $x \in I$ 使得
$$y = f(x), \qquad x = f^{-1}(y).$$

1.1.3 函数的复合

原图通过箭头图表示：先把 x 代入 g 得到 $y=g(x)$，再把 y 代入 f 得到 $f(y)$。可重新编码为

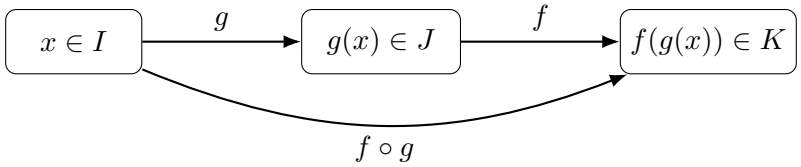
$$x \xmapsto{g} g(x) \xmapsto{f} f(g(x)).$$

原图还写有

$$(f\circ g)(x)=f(g(x)).$$

图中映射集合的个别符号较淡，规范写法应为：若 $g: I\to J$ 且 $f: J\to K$，则

$$f\circ g: I\to K.$$



1.1.4 初等函数

原图列出的内容如下。

1. 复合初等函数示例。第一式可辨认为

$$y=\cos(\sin x).$$

第二式根据字形和定义域备注，较可能为

$$y=\ln(\sin x),\qquad 0<x<\pi.$$

其中“ln”字迹较连写，故此处属于**高可信度推测**，不是完全无歧义的原文复刻。

2. 幂函数：

$$y=x^{\alpha}.$$

原图进一步分为：

(1) α 为正整数：$y=x^n$，x 可取任意实数；

(2) $\alpha=\dfrac{1}{m}$：$y=\sqrt[m]{x}$，原图旁注“$x\geq 0$”；

(3) $\alpha=\dfrac{n}{m}$：$y=x^{n/m}$；

(4) α 为任意实数：$y=x^{\alpha}$，原图注明 $x>0$。

3. 双曲函数：

$$\sinh x=\frac{e^{x}-e^{-x}}{2},\qquad \cosh x=\frac{e^{x}+e^{-x}}{2}.$$

1.1.5 分段函数

原图给出符号函数：

$$\operatorname{sgn}(x)=\begin{cases}1, & x>0,\\ 0, & x=0,\\ -1, & x<0.\end{cases}$$

1.1.6 隐函数

原图红字旁注为“函数隐藏在关系里”，并列出：

$$x^2+y^2=r^2,$$

以及

$$\sin(x+y)+2x+y=0.$$

第二式中的三角函数字样较密，但可辨认为 $\sin(x+y)$。

1.1.7 参数方程表示

原图给出圆的参数方程：

$$\begin{cases}x=r\cos t,\\ y=r\sin t,\end{cases}\qquad 0\le t\le 2\pi.$$

第三张图片补充一句，较可能为：

> “若 $y=f(x)$，令 $x=t$，则 t 可视为参数变量。”

由于原图中的“t”与“x”字形相近，该句不能逐字完全确认，以上为结合参数方程上下文作出的**推测性规范转述**。

第 2 章

原图问题与必要纠错

2.1 纠错总览

序号	原图写法或现象	问题	规范修正
1	“有界性：$f(I) = \{f(x) \mid x \in I\}$”	只写出了像集，没有写出上界或下界条件。	若存在 $M > 0$ 使 $\lvert f(x)\rvert \le M$ 对所有 $x \in I$ 成立，则 f 在 I 上有界。
2	$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \le f(x_2)$ 后称“单调递增”	现代教材常把“$\le$”称为单调不减；“严格递增”通常要求“$<$”。	本资料区分“单调不减”和“严格递增”。
3	“一一对应”只写了 $x_1 \ne x_2 \Rightarrow f(x_1) \ne f(x_2)$	该条件准确描述的是单射；因陪域取成 $f(I)$，才自动满射到像集，从而成为双射。	明确写成“$f : I \to f(I)$ 为双射”。
4	反函数直接写 $x = f^{-1}(y)$	必须先保证每个 $y \in f(I)$ 对应唯一 x，即 f 在 I 上为单射。	先判断单射，再定义 $f^{-1} : f(I) \to I$。
5	复合函数只写 $f(g(x))$	还需检查内层输出能否作为外层输入。	要求 $x \in D_g$ 且 $g(x) \in D_f$。
6	$y = \sqrt[n]{x}$ 旁统一写 $x \ge 0$	当 n 为奇数时，负数也有实数 n 次方根。	n 偶数时 $x \ge 0$；n 奇数时 $x \in \mathbb{R}$。
7	$y = x^{n/m}$ 未说明约分与分母奇偶	实数范围内定义域取决于约分后分母是否为偶数，负指数还要排除 0。	先把 n/m 约成最简分数，再判断分母奇偶及指数正负。
8	“隐函数”例子均被当作函数	一个方程可能只定义一条关系，不一定能在整个区域内写成单值 $y = f(x)$。	例如圆满足 $y = \pm\sqrt{r^2 - x^2}$，在全圆上不是单一的 $y = f(x)$。
9	第三张图片的参数变量句字迹不清	不宜逐字断言。	保留为“推测性规范转述”，不作为核心考点。

2.2 关于“有界性”的完整定义

原图中的 $f(I)$ 是像集。要说明有界，应在像集外再加一个“能装住全部函数值”的条件。MIT 的实数基础讲义用上界、下界描述集合有界性；高等数学教材也把函数性质、反函数、复合函数等作为函数基础内容。[1][5]

函数在集合上的有界性

设 f 的定义域包含 I。若存在常数 $M>0$，使得对每个 $x\in I$ 都有

$$|f(x)|\le M,$$

则称 f 在 I 上有界。

例如，$f(x)=x$ 在 $[0,2]$ 上有界，因为 $|f(x)|=|x|\le 2$；但它在整个 $\mathbb{R}$ 上无界，因为无论给定多大的 M，总能取 $x>M$ 使 $|f(x)|>M$。

2.3 关于“递增”的术语

为避免歧义，本资料采用：

$$x_1<x_2\Rightarrow f(x_1)\le f(x_2) \qquad \text{单调不减,}$$
$$x_1<x_2\Rightarrow f(x_1)<f(x_2) \qquad \text{严格递增.}$$

一些中文教材也会把第一种简称为“单调增加”，做题时应以教材定义为准。

第 3 章

知识点清单与学习路线

3.1 知识点清单

1. 函数、定义域、陪域、像集和值域；
2. 函数在集合上的有界性；
3. 单调不减、单调不增、严格递增、严格递减；
4. 单射与“一一对应”；
5. 反函数及其定义域和值域互换；
6. 复合函数及定义域兼容条件；
7. 幂函数和实数范围内的定义域；
8. 双曲正弦与双曲余弦；
9. 分段函数与符号函数；
10. 隐式关系和隐函数；
11. 参数方程与圆的参数表示。

3.2 建议学习顺序

先掌握“输入—输出”的函数观念，再学习值域、有界与单调；随后学习单射和反函数；最后学习复合函数以及分段、隐式、参数式等不同表示方法。国家高等教育智慧教育平台的“高等数学先修课”也按函数性质、反函数、分段函数、初等函数和参数方程等模块组织。[2]

第 4 章

核心概念详解

4.1 函数、定义域与像集

4.1.1 基本定义

函数可以写成

$$f : D \to Y,$$

其中 D 是定义域，Y 是陪域。对每个 $x \in D$，函数都指定唯一的输出 $f(x) \in Y$。

4.1.2 通俗解释

把函数想成一台机器：每个允许输入的 x 进入机器后，只能得到一个确定的输出。不同输入可以得到同一个输出，但同一个输入不能同时产生两个不同输出。

4.1.3 像集

若只考察定义域中的子集 $I \subseteq D$，其像集为

$$f(I) = \{f(x) \mid x \in I\}.$$

这里：

- I：被考察的输入集合；
- $x \in I$：输入；
- $f(x)$：对应输出；
- $f(I)$：这些输出组成的集合。

极简单示例

设 $f(x) = x + 1$，$I = \{0, 1, 2\}$。逐个代入：

$$f(0) = 1, \quad f(1) = 2, \quad f(2) = 3.$$

因此

$$f(I)=\{1,2,3\}.$$

常见错误

$f(I)$ 不是“f 乘以 I”，也不是一个单独的数；它是一个集合。

记忆提示

定义域看“能输入什么”，像集看“实际输出了什么”。

4.2 有界性

4.2.1 基本定义

函数 f 在 I 上有界，是指存在一个固定的 $M>0$，使所有函数值都满足

$$|f(x)|\le M \qquad (x\in I).$$

4.2.2 符号含义与条件

- M 是一个与 x 无关的常数；
- $|f(x)|\le M$ 同时意味着 $-M\le f(x)\le M$；
- 条件必须对 I 中每一个 x 成立。

4.2.3 最基础判断步骤

1. 写出考察区间或集合 I；
2. 观察 $f(x)$ 在该范围内能否超过任意大的数；
3. 若能找到统一的 M 把所有函数值限制在 $[-M,M]$ 中，则有界。

示例

$f(x)=x^2$ 在 $[-1,1]$ 上有界。因为 $|x|\le 1$，所以

$$0\le x^2\le 1,$$

可取 $M=1$。

常见错误

“每个 x 都能找到一个对应的 M”不够。必须存在同一个 M 对所有 x 同时有效。

记忆提示

有界就是“所有函数值能被一对水平线夹住”。

4.3 单调性

4.3.1 四种常见表述

在区间 I 上，对任意 $x_1 < x_2$：

$$\begin{aligned} f(x_1) \le f(x_2) &\quad\Rightarrow\quad \text{单调不减},\\ f(x_1) < f(x_2) &\quad\Rightarrow\quad \text{严格递增},\\ f(x_1) \ge f(x_2) &\quad\Rightarrow\quad \text{单调不增},\\ f(x_1) > f(x_2) &\quad\Rightarrow\quad \text{严格递减}. \end{aligned}$$

4.3.2 通俗解释

输入从左向右变大时，输出不往下走，就是单调不减；输出每次都真正变大，就是严格递增。

示例

$f(x) = 2x + 1$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增。若 $x_1 < x_2$，则

$$2x_1 + 1 < 2x_2 + 1,$$

所以 $f(x_1) < f(x_2)$。

常见错误

只代入两个特殊点并不能完成普遍证明；定义要求对任意 x_1, x_2 成立。不过在本资料的基础题中，常用图像直观或一次函数斜率判断即可。

记忆提示

比较“先输入的小数”和“后输入的大数”对应的函数值。

4.4 单射与一一对应

4.4.1 单射定义

函数 $f : I \to Y$ 为单射，是指

$$x_1 \ne x_2 \Rightarrow f(x_1) \ne f(x_2).$$

等价地，

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2.$$

4.4.2 通俗解释

不同输入不能“撞车”到同一个输出。OpenStax 将一对一函数作为反函数存在的基础；MIT 的集合映射讲义也用左逆刻画单射。[3][5]

示例

$f(x)=x+1$ 是单射，因为

$$f(x_1)=f(x_2)\Rightarrow x_1+1=x_2+1\Rightarrow x_1=x_2.$$

而 $f(x)=x^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上不是单射，因为 $f(1)=f(-1)=1$。

常见错误

“每个输入只有一个输出”是函数定义，不等于单射。单射额外要求“每个输出至多来自一个输入”。

记忆提示

函数：一个输入不能分叉；单射：两个输入不能撞车。

4.5 反函数

4.5.1 定义

若 $f:I\to f(I)$ 为一一对应，则其反函数

$$f^{-1}:f(I)\to I$$

满足

$$f^{-1}(f(x))=x\quad(x\in I),$$

以及

$$f(f^{-1}(y))=y\quad(y\in f(I)).$$

4.5.2 作用

反函数用于“撤销”原函数：原函数把 x 变成 y，反函数把 y 找回成 x。函数与反函数的定义域、值域相互交换，图像关于直线 $y=x$ 对称。[3][7]

4.5.3 最基础求法

以 $f(x)=2x+1$ 为例：

1. 写成 $y=2x+1$；

2. 解出 x：$x=(y-1)/2$；
3. 把自变量名称改为 x：

$$f^{-1}(x)=\frac{x-1}{2}.$$

最重要误区

$$f^{-1}(x)\neq\frac{1}{f(x)}.$$

上标 -1 在这里表示反函数，不表示倒数。

记忆提示

反函数就是“交换输入和输出，再解回来”。

4.6 复合函数

4.6.1 定义

先做 g，再做 f：

$$(f\circ g)(x)=f(g(x)).$$

OpenStax 将复合描述为“一个函数的输出成为另一个函数的输入”。[4]

4.6.2 适用条件

必须同时满足：

$$x\in D_g,\qquad g(x)\in D_f.$$

因此

$$D_{f\circ g}=\{x\in D_g\mid g(x)\in D_f\}.$$

4.6.3 最基础使用步骤

1. 看清括号，确定内层函数；
2. 先算 $g(x)$；
3. 把整个 $g(x)$ 代入 f 的自变量位置；
4. 最后检查定义域。

示例

设 $f(u)=u^2$，$g(x)=x+1$，则

$$(f\circ g)(x)=f(x+1)=(x+1)^2.$$

注意不是 x^2+1；后者是 $(g\circ f)(x)$。

记忆提示

复合从右往左读：$f\circ g$ 是“先 g，后 f”。

4.7 幂函数与定义域

4.7.1 基本形式

幂函数写作

$$y=x^{\alpha},$$

其中 α 是固定常数，x 是自变量。

4.7.2 常见情况

指数类型	示例	实数范围内常见定义域
正整数 n	x^2, x^3	$\mathbb{R}$
负整数 $-n$	$x^{-1}=1/x$	$\mathbb{R}\setminus\{0\}$
$1/m$，m 偶数	$x^{1/2}=\sqrt{x}$	$[0,+\infty)$
$1/m$，m 奇数	$x^{1/3}=\sqrt[3]{x}$	$\mathbb{R}$
无理数指数	$x^{\sqrt{2}}$	初等实函数课程通常取 $(0,+\infty)$

4.7.3 有理指数的判断

若 $\alpha=n/m$，先约成最简分数：

- 分母 m 为偶数：底数通常要求 $x\geq 0$；若指数为负，还要 $x>0$；
- 分母 m 为奇数：可允许负底数；若指数为负，排除 $x=0$。

NIST 对一般实幂采用正实数底数上的单值实函数观点，这与原图“任意实数指数时取 $x>0$”一致。[6]

常见错误

不要看到根号就一律写 $x\geq 0$。偶次根和奇次根的定义域不同。

记忆提示

偶次根怕负数；负指数怕零。

4.8 双曲函数

4.8.1 定义

$$\sinh x=\frac{e^{x}-e^{-x}}{2},\qquad \cosh x=\frac{e^{x}+e^{-x}}{2}.$$

NIST DLMF 给出相同定义。[6]

4.8.2 符号说明

- e：自然对数的底；
- $e^{-x}=1/e^{x}$；
- $\sinh x$：双曲正弦；
- $\cosh x$：双曲余弦。

4.8.3 最简单的特殊值

取 $x=0$，因为 $e^{0}=1$：

$$\sinh 0=\frac{1-1}{2}=0,\qquad \cosh 0=\frac{1+1}{2}=1.$$

常见错误

$\sinh x$ 不是 $\sin(hx)$，$\cosh x$ 也不是 $\cos(hx)$；它们是由指数函数定义的新函数。

记忆提示

双曲正弦用“减”，双曲余弦用“加”。

4.9 分段函数与符号函数

4.9.1 分段函数

同一个函数可在不同输入范围使用不同公式。判断时先看 x 属于哪一段，再使用对应表达式。

4.9.2 符号函数

$$\operatorname{sgn}(x)=\begin{cases}1, & x>0,\\ 0, & x=0,\\ -1, & x<0.\end{cases}$$

示例

$$\operatorname{sgn}(5)=1,\qquad \operatorname{sgn}(0)=0,\qquad \operatorname{sgn}(-3)=-1.$$

常见错误

$\operatorname{sgn}(x)$ 返回的是“正、零、负的标志”，不是返回 x 本身。

记忆提示

只看正负号：正给 1，零给 0，负给 -1。

4.10 隐式关系与隐函数

4.10.1 基本形式

显函数通常直接写成

$$y=f(x),$$

隐式关系则写成

$$F(x,y)=0.$$

函数关系“藏”在 x,y 的方程中。

4.10.2 圆的例子

$$x^2+y^2=r^2.$$

解出 y：

$$y=\pm\sqrt{r^2-x^2}.$$

对多数 $-r<x<r$，同一个 x 对应上下两个 y，所以整个圆不能作为一个单值函数 $y=f(x)$；但上半圆

$$y=\sqrt{r^2-x^2}$$

和下半圆

$$y=-\sqrt{r^2-x^2}$$

分别是函数。

记忆提示

隐式方程先问：“同一个 x 会不会得到两个 y?”

4.11 参数方程

4.11.1 定义

参数方程用第三个变量 t 同时表示 x, y：

$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t). \end{cases}$$

t 称为参数。

4.11.2 圆的参数方程

$$\begin{cases} x = r\cos t, \\ y = r\sin t, \end{cases} \qquad 0 \le t \le 2\pi.$$

验证：

$$x^2 + y^2 = r^2\cos^2 t + r^2\sin^2 t = r^2.$$

4.11.3 几个最简单的参数值

t	(x, y)
0	$(r, 0)$
$\dfrac{\pi}{2}$	$(0, r)$
π	$(-r, 0)$
$\dfrac{3\pi}{2}$	$(0, -r)$
2π	$(r, 0)$

记忆提示

参数 t 像“时间旋钮”，转一圈就描出整个圆。

第 5 章

核心公式与符号说明

公式或符号	含义	使用条件或注意事项
$f(I)=\{f(x)\mid x\in I\}$	集合 I 在函数 f 下的像集	I 必须包含在 f 的定义域内
$\lvert f(x)\rvert\le M$	用同一常数 M 限制全部函数值	对所有 $x\in I$ 成立才表示有界
$x_1<x_2\Rightarrow f(x_1)\le f(x_2)$	单调不减	x_1,x_2 任取于同一区间
$x_1\neq x_2\Rightarrow f(x_1)\neq f(x_2)$	单射	不同输入必须有不同输出
$f^{-1}(f(x))=x$	反函数撤销原函数	f 必须在考察范围内一一对应
$(f\circ g)(x)=f(g(x))$	先 g 后 f	$g(x)$ 必须落入 f 的定义域
$\sinh x=(e^x-e^{-x})/2$	双曲正弦	$x\in\mathbb{R}$ 时有定义
$\cosh x=(e^x+e^{-x})/2$	双曲余弦	$x\in\mathbb{R}$ 时有定义
$\operatorname{sgn}(x)$	返回 x 的符号	分正、零、负三段
$F(x,y)=0$	隐式关系	不保证全局上是单值 $y=f(x)$
$x=r\cos t,y=r\sin t$	半径为 r 的圆的参数方程	通常 $r>0$，$0\le t\le 2\pi$ 描一圈

第 6 章

最基础示例汇总

6.1 例 1：求像集

设 $f(x)=x+2$，$I=\{0,1\}$。

$$f(0)=2,\qquad f(1)=3,$$

所以 $f(I)=\{2,3\}$。

6.2 例 2：判断有界

$f(x)=x$ 在 $[-2,2]$ 上满足 $|f(x)|=|x|\le 2$，故有界，可取 $M=2$。

6.3 例 3：求反函数

$y=x-4$，交换并解出输入：$x=y+4$，故

$$f^{-1}(x)=x+4.$$

6.4 例 4：复合

$f(x)=x^2$，$g(x)=x+1$：

$$(f\circ g)(x)=f(x+1)=(x+1)^2.$$

6.5 例 5：符号函数

$-8<0$，所以 $\operatorname{sgn}(-8)=-1$。

6.6 例 6：圆的参数点

$t=\pi/2$ 时，

$$x=r\cos\frac{\pi}{2}=0,\qquad y=r\sin\frac{\pi}{2}=r,$$

得到圆的最高点 $(0,r)$。

第 7 章

知识点—题目对应表

题号	题型	对应知识点	难度	主要能力
1	单选	像集 $f(I)$	入门	符号辨认
2	单选	有界性	入门	定义识别
3	单选	单调不减	入门	不等式辨认
4	单选	单射	入门	简单判断
5	单选	反函数	基础	一步求逆
6	单选	复合函数值	基础	依次代入
7	单选	平方根定义域	入门	定义域识别
8	单选	双曲正弦特殊值	入门	公式代入
9	单选	符号函数	入门	分段判断
10	单选	圆的参数方程	入门	特殊角代入
11	多选	区间上的有界性	基础	逐项判断
12	多选	单射与反函数	基础	概念辨析
13	多选	复合函数	基础	公式展开
14	多选	幂函数定义域	基础	条件辨认
15	多选	分段、隐式、参数式	入门	表示法辨认
16	填空	像集	入门	直接代入
17	填空	单调条件符号	入门	定义记忆
18	填空	线性函数反函数	基础	一步解方程
19	填空	双曲余弦特殊值	入门	公式代入
20	填空	符号函数零点	入门	定义记忆
21	解答	像集与有界性	基础	两步计算
22	解答	单调、单射、反函数	基础	基本串联
23	解答	复合函数与定义域	基础	代入与检查
24	解答	圆的隐式与参数表示	基础	轻度综合

单项选择题

每题有且只有一个正确答案。

1. 设 $f(x)=x+1$，$I=\{0,2\}$，则 $f(I)$ 表示（　）。

A. f 与 I 的乘积

B. 输入集合 I 所对应的全部函数值组成的集合

C. 函数 f 的定义域

D. 一个固定的实数

2. 函数 f 在集合 I 上有界的一个规范条件是（　）。

A. 对每个 x 都临时选择一个不同的 M_x

B. 存在同一个 $M>0$，使所有 $x\in I$ 都满足 $|f(x)|\le M$

C. 对所有 $x\in I$ 都有 $f(x)>0$

D. I 中只有一个元素

3. 若对任意 $x_1<x_2$ 都有 $f(x_1)\le f(x_2)$，则称 f 在该区间上（　）。

A. 单调不减

B. 严格递减

C. 恒等于零

D. 无界

4. 下列函数在 $\mathbb{R}$ 上是一一对应到其像集的是（　）。

A. $f(x)=x^2$

B. $f(x)=|x|$

C. $f(x)=2x+1$

D. $f(x)=0$

5. 设 $f(x)=x+3$，则其反函数是（　）。

A. $f^{-1}(x)=x-3$

B. $f^{-1}(x)=x+3$

C. $f^{-1}(x)=1/(x+3)$

D. $f^{-1}(x) = 3 - x$

6. 设 $f(x) = x + 1$，$g(x) = 2x$，则 $(f \circ g)(1)$ 等于（　）。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 6

7. 实函数 $y = \sqrt{x}$ 的定义域是（　）。

A. $\mathbb{R}$

B. $(-\infty, 0)$

C. $[0, +\infty)$

D. $(0, +\infty)$

8. $\sinh 0$ 的值是（　）。

A. -1

B. 0

C. 1

D. 2

9. $\operatorname{sgn}(-5)$ 的值是（　）。

A. -5

B. -1

C. 0

D. 1

10. 在圆的参数方程 $x = r\cos t,\ y = r\sin t$ 中，取 $t = 0$ 得到的点是（　）。

A. $(0, r)$

B. $(-r, 0)$

C. $(r, 0)$

D. $(0, -r)$

第 9 章

多项选择题

每题有 2 个或 3 个正确选项。全部选对得分；少选可按教师规则给部分分，选错不得分。

11. 在区间 $[0,1]$ 上，下列函数有界的是（　）。

A. $f(x)=x$

B. $f(x)=x^2$

C. $f(x)=\dfrac{1}{x+1}$

D. $f(x)=\dfrac{1}{x}$

12. 下列说法正确的是（　）。

A. $f(x)=x+1$ 在 $\mathbb{R}$ 上是单射

B. $f(x)=x^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上不是单射

C. 函数与反函数的定义域和值域互换

D. $f^{-1}(x)$ 总等于 $1/f(x)$

13. 设 $f(x)=x^2$，$g(x)=x+1$，下列结论正确的是（　）。

A. $(f\circ g)(x)=(x+1)^2$

B. $(g\circ f)(x)=x^2+1$

C. 一般情况下 $f\circ g$ 与 $g\circ f$ 不必相同

D. $f(g(0))=0$

14. 关于实函数的定义域，下列说法正确的是（　）。

A. $x^{1/2}$ 的定义域是整个 $\mathbb{R}$

B. $x^{1/3}$ 的定义域是整个 $\mathbb{R}$

C. x^{-1} 的定义域要排除 0

D. 对无理数指数 α，基础实函数课程通常把 x^{α} 定义在 $x>0$

15. 下列说法正确的是（　）。

A. $\operatorname{sgn}(x)$ 是分段函数

B. $x^2+y^2=r^2$ 是圆的隐式方程

C. $x = r\cos t,\ y = r\sin t$ 是圆的参数方程

D. 每一个隐式方程都能在整个范围内唯一写成 $y = f(x)$

填空题

16. 设 $f(x) = 2x$，$I = \{0, 1, 2\}$，则 $f(I) =$ _____。

17. 单调不减的定义中，当 $x_1 < x_2$ 时应有 $f(x_1)$ _____ $f(x_2)$。

18. 若 $f(x) = 2x + 1$，则 $f^{-1}(x) =$ _____。

19. $\cosh 0 =$ _____。

20. $\operatorname{sgn}(0) =$ _____。

基础解答题

21. 设 $f(x)=2x-1$，$I=[0,2]$。

(1) 求像集 $f(I)$；

(2) 说明 f 在 I 上有界，并给出一个可用的界 M。

22. 设 $f(x)=x+2$，定义域为 $\mathbb{R}$。

(1) 判断 f 是否严格递增；

(2) 判断 f 是否为单射；

(3) 求 $f^{-1}(x)$，并验证 $f^{-1}(f(x))=x$。

23. 设

$$f(x)=x^2,\qquad g(x)=x+1.$$

(1) 求 $(f\circ g)(x)$；

(2) 求 $(g\circ f)(x)$；

(3) 分别求 $(f\circ g)(1)$ 与 $(g\circ f)(1)$；

(4) 写出两个复合函数的实数定义域。

24. 半径为 $r>0$ 的圆用参数方程表示为

$$x=r\cos t,\qquad y=r\sin t,\qquad 0\le t\le 2\pi.$$

(1) 验证参数点满足隐式方程 $x^2+y^2=r^2$；

(2) 求 $t=\pi/2$ 时的点；

(3) 说明为什么整个圆不能在全范围内写成唯一的 $y=f(x)$。

答案速查表

12.1 选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	B	A	C	A	B	C	B	B	C

题号	11	12	13	14	15
答案	ABC	ABC	ABC	BCD	ABC

12.2 填空题

题号	答案
16	$\{0, 2, 4\}$
17	$\leq$
18	$\dfrac{x-1}{2}$
19	1
20	0

12.3 解答题结果

21. $f(I) = [-1, 3]$；可取 $M = 3$。

22. 严格递增；是单射；$f^{-1}(x) = x - 2$。

23. $(f \circ g)(x) = (x+1)^2$；$(g \circ f)(x) = x^2 + 1$；在 $x = 1$ 时分别为 4 和 2；定义域均为 $\mathbb{R}$。

24. 恒有 $x^2 + y^2 = r^2$；$t = \pi/2$ 时为 $(0, r)$；因为多数 $x \in (-r, r)$ 对应两个 y。

单项选择题详细解析

第 1 题

正确答案：B。

考查知识点：像集的含义。

定义：

$$f(I)=\{f(x)\mid x\in I\}$$

表示把 I 中每个允许输入代入函数后，全部实际输出组成的集合。

逐项判断：

- A：错误。$f(I)$ 不是乘法。
- B：正确，正是像集定义。
- C：错误。I 是本题给出的输入集合，$f(I)$ 是输出集合。
- D：错误。像集通常包含一个或多个元素，不一定是单个数。

本题还可直接计算：$f(0)=1$，$f(2)=3$，所以 $f(I)=\{1,3\}$。

常见误区：把括号看成乘法符号。

一句总结：集合放进函数括号，得到的是该集合的全部像。

第 2 题

正确答案：B。

考查知识点：有界性的统一常数。

相关定义：存在同一个 $M>0$，使

$$|f(x)|\le M\qquad \text{对所有}x\in I$$

成立。

逐项判断：

- A：错误。若每个点都另选一个界，不能说明所有值被同一范围控制。

- B：正确，完整表达了有界定义。
- C：错误。函数值全为正不代表有界，例如 $f(x)=x$ 在 $(0,+\infty)$ 上全为正但无界。
- D：错误。集合元素个数不是有界定义的必要条件。

常见误区：忽略“同一个 M”和“所有 x”。

一句总结：有界必须由一个固定界统一控制全部函数值。

第 3 题

正确答案：A。

考查知识点：单调不减定义。

对任意 $x_1<x_2$，若 $f(x_1)\le f(x_2)$，说明输入增大后函数值不会下降，因此是单调不减。

- A：正确。
- B：错误。严格递减应满足 $f(x_1)>f(x_2)$。
- C：错误。恒为零只是单调不减函数的一个特殊例子，不是定义结论。
- D：错误。单调性与有界性是不同性质。

常见误区：把 $\le$ 与 $<$ 混淆。$<$ 对应严格递增，$\le$ 对应单调不减。

一句总结：小输入对应的值不大于大输入对应的值，就是单调不减。

第 4 题

正确答案：C。

考查知识点：单射判断。

- A：错误。$1\neq -1$，但 $1^2=(-1)^2=1$，不同输入得到同一输出。
- B：错误。$|1|=|-1|=1$。
- C：正确。若 $2x_1+1=2x_2+1$，则 $2x_1=2x_2$，从而 $x_1=x_2$。
- D：错误。任意不同输入都得到输出 0，发生大量“撞车”。

常见误区：认为“是函数”就自动“是一一对应”。

一句总结：判断单射，检查是否可能出现不同输入得到同一输出。

第 5 题

正确答案：A。

考查知识点：线性函数的反函数。

令

$$y=x+3.$$

解出原输入：

$$x=y-3.$$

把反函数的自变量写回 x，得

$$f^{-1}(x)=x-3.$$

- A：正确。
- B：错误，这是原函数，不是撤销原函数的操作。
- C：错误，反函数不是倒数。
- D：错误，代回不能恢复原输入。

  验证：

  $$f^{-1}(f(x))=(x+3)-3=x.$$

  一句总结：原函数加 3，反函数就减 3。

第 6 题

正确答案：B。

考查知识点：复合函数值。

公式

$$(f\circ g)(x)=f(g(x))$$

表示先做 g，后做 f。

第一步：

$$g(1)=2\times 1=2.$$

第二步：

$$f(g(1))=f(2)=2+1=3.$$

因此选 B。

A、C、D 均不等于按顺序代入得到的结果。

常见误区：把 $f(g(1))$ 算成 $f(1)g(1)$，或先做 f。

一句总结：复合函数从最里面开始算。

第 7 题

正确答案：C。

考查知识点：偶次根的实数定义域。

实数平方根要求被开方数非负：

$$x\geq 0.$$

所以定义域为 $[0,+\infty)$。

- A：错误，负实数没有实数平方根。
- B：错误，恰好选了不允许的负数区间。
- C：正确，包含 0。

- D：错误，漏掉了 $x=0$，而 $\sqrt{0}=0$ 有定义。

  一句总结：平方根允许零，不允许负数。

第 8 题

正确答案：B。

考查知识点：双曲正弦定义与 $e^0=1$。

使用公式

$$\sinh x=\frac{e^x-e^{-x}}{2}.$$

其中 $x=0$，所以

$$e^0=e^{-0}=1,$$

进而

$$\sinh 0=\frac{1-1}{2}=0.$$

常见误区：把定义中的减号写成加号；加号对应 $\cosh x$。

一句总结：双曲正弦在零点等于零。

第 9 题

正确答案：B。

考查知识点：符号函数。

因为 $-5<0$，使用分段定义的第三段：

$$\operatorname{sgn}(-5)=-1.$$

- A：错误，符号函数不返回原数。
- B：正确。
- C：错误，只有输入为 0 时输出 0。
- D：错误，正数输入才输出 1。

一句总结：负数的符号函数值固定为 -1。

第 10 题

正确答案：C。

考查知识点：参数方程的特殊角代入。

已知

$$x=r\cos t,\qquad y=r\sin t.$$

当 $t=0$ 时，$\cos 0=1$，$\sin 0=0$，因此

$$x=r, \qquad y=0.$$

得到点 $(r,0)$。

常见误区：交换正弦与余弦的对应位置。

一句总结：$t=0$ 从圆的最右端 $(r,0)$ 开始。

多项选择题详细解析

第 11 题

正确答案：A、B、C。

考查知识点：闭区间上的简单函数有界性与分母为零。

- A：正确。$0 \le x \le 1$，所以 $|x| \le 1$。
- B：正确。$0 \le x^2 \le 1$。
- C：正确。$1 \le x+1 \le 2$，所以 $1/2 \le 1/(x+1) \le 1$。
- D：错误。区间包含 $x=0$，而 $1/x$ 在 $x=0$ 无定义；靠近 0 的正数还会使 $1/x$ 任意大。

常见误区：只看表达式形式，忘记检查分母是否可能为零。

总结：判断有界前，先确认函数在整个考察集合上有定义。

第 12 题

正确答案：A、B、C。

- A：正确。若 $x_1+1=x_2+1$，则 $x_1=x_2$。
- B：正确。1 与 -1 不同，但平方相同。
- C：正确。$f: I \to f(I)$ 的反函数方向为 $f^{-1}: f(I) \to I$。
- D：错误。f^{-1} 表示反函数，$1/f$ 表示倒数函数，两者概念不同。

常见误区：把上标 -1 一律当成负指数。

总结：反函数的核心是交换输入与输出，不是求倒数。

第 13 题

正确答案：A、B、C。

- A：正确。$f(g(x)) = (x+1)^2$。
- B：正确。$g(f(x)) = x^2+1$。
- C：正确。两个式子通常不同，复合次序不能随意交换。

- D：错误。$g(0)=1$，所以 $f(g(0))=f(1)=1$，不是 0。

  常见误区：认为函数复合像普通乘法一样满足交换律。

  总结：$f\circ g$ 和 $g\circ f$ 要分别计算。

第 14 题

正确答案：B、C、D。

- A：错误。$x^{1/2}=\sqrt{x}$ 要求 $x\geq 0$。
- B：正确。奇次根允许负数，$\sqrt[3]{x}$ 对任意实数有定义。
- C：正确。$x^{-1}=1/x$，分母不能为 0。
- D：正确。在初等实函数中，一般通过 $x^{\alpha}=e^{\alpha\ln x}$ 定义无理指数幂，因此要求 $x>0$。

  常见误区：把所有根式的定义域都写成 $x\geq 0$。

  总结：偶次根、奇次根、负指数的限制不同。

第 15 题

正确答案：A、B、C。

- A：正确。$\operatorname{sgn}(x)$ 根据 $x>0,x=0,x<0$ 使用不同公式。
- B：正确。圆以 x,y 的关系式给出，是隐式方程。
- C：正确。x,y 都由参数 t 表示。
- D：错误。圆就是反例：多数横坐标对应上下两个纵坐标。

  常见误区：把“关系”与“单值函数”混为一谈。

  总结：隐式方程不一定能在全范围内解成唯一的 $y=f(x)$。

填空题详细解析

第 16 题

标准答案：$\{0,2,4\}$。

使用定义：

$$f(I)=\{f(x)\mid x\in I\}.$$

逐个代入：

$$f(0)=0,\quad f(1)=2,\quad f(2)=4.$$

所以

$$f(I)=\{0,2,4\}.$$

格式要求：答案是集合，应使用花括号。

易错点：写成区间 $[0,4]$。本题输入只有三个离散点，输出也只有三个离散值。

可接受等价答案：$\{4,2,0\}$ 等元素次序不同的集合写法也正确。

第 17 题

标准答案：$\leq$。

单调不减的定义为

$$x_1<x_2\Rightarrow f(x_1)\leq f(x_2).$$

易错点：填写 $<$。若题目说“严格递增”，才使用 $<$。

可接受等价答案：“不大于”作为文字表达也可接受。

第 18 题

标准答案：

$$f^{-1}(x)=\frac{x-1}{2}.$$

求法：

$$y = 2x + 1.$$

移项并除以 2：

$$x = \frac{y - 1}{2}.$$

因此

$$f^{-1}(x) = \frac{x - 1}{2}.$$

检查：

$$f^{-1}(f(x)) = \frac{(2x + 1) - 1}{2} = x.$$

易错点：写成 $1/(2x + 1)$；那是倒数，不是反函数。

第 19 题

标准答案：1。

使用公式

$$\cosh x = \frac{e^{x} + e^{-x}}{2}.$$

代入 $x = 0$：

$$\cosh 0 = \frac{1 + 1}{2} = 1.$$

易错点：误用减号得到 0。减号属于 $\sinh x$。

第 20 题

标准答案：0。

符号函数中间一段明确规定

$$\operatorname{sgn}(0) = 0.$$

易错点：只记得正数为 1、负数为 -1，漏记零单独取 0。

解答题详细解析

第 21 题

题意分析

已知线性函数 $f(x)=2x-1$，输入范围为闭区间 $I=[0,2]$。要求先找全部输出的范围，再用一个统一常数说明函数值不会无限增大。

知识定位

使用像集定义和有界性定义：

$$f(I)=\{f(x)\mid x\in I\},\qquad |f(x)|\le M.$$

其中 M 是对所有 $x\in I$ 都有效的固定正数。

解题步骤

步骤 1：判断函数随 x 的变化。

$f(x)=2x-1$ 的系数 $2>0$，所以它在 $[0,2]$ 上严格递增。于是最小值出现在左端点，最大值出现在右端点。

步骤 2：计算两个端点的函数值。

$$f(0)=2\times 0-1=-1,$$

$$f(2)=2\times 2-1=3.$$

步骤 3：写出像集。由于函数连续地从 -1 增加到 3，

$$f(I)=[-1,3].$$

步骤 4：选择统一的界。对所有 $x \in [0,2]$，都有

$$-1 \le f(x) \le 3.$$

因此

$$|f(x)| \le 3.$$

可取 $M = 3$。

规范答案

$$\boxed{f(I) = [-1,3]}, \qquad \boxed{f \text{ 在} I \text{ 上有界，可取} M = 3}.$$

结果检查

$M = 3$ 确实覆盖最大绝对值：端点处 $|-1| = 1$，$|3| = 3$，均不超过 3。

易错提醒

不要把界写成 $M = 1$，因为 $f(2) = 3$ 已超过 1。也不要只写 $f(x) \le 3$ 而忘记下方可能有负值；用 $|f(x)| \le M$ 最完整。

方法总结

线性函数在闭区间上求像集：比较两个端点；证明有界：取端点函数值绝对值的较大者作为 M。

第 22 题

题意分析

函数 $f(x) = x + 2$ 在所有实数上定义。需要判断它是否随输入严格增加、是否不同输入有不同输出，并求出撤销“加 2”的反函数。

知识定位

严格递增：$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$。

单射：$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$。

反函数：解方程 $y = f(x)$ 得到 x 关于 y 的表达式。

解题步骤

步骤 1：判断严格递增。若 $x_1 < x_2$，两边同时加 2，不等号方向不变：

$$x_1 + 2 < x_2 + 2.$$

即

$$f(x_1) < f(x_2).$$

所以 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增。

步骤 2：判断单射。设

$$f(x_1) = f(x_2).$$

则

$$x_1 + 2 = x_2 + 2.$$

两边减 2，得到 $x_1 = x_2$。所以 f 是单射。

步骤 3：求反函数。写成

$$y = x + 2.$$

解出 x：

$$x = y - 2.$$

所以

$$f^{-1}(x) = x - 2.$$

步骤 4：验证。

$$f^{-1}(f(x)) = f^{-1}(x + 2) = (x + 2) - 2 = x.$$

规范答案

$$\boxed{f \text{ 在}\mathbb{R} \text{ 上严格递增}},$$

$$\boxed{f \text{ 是单射}},$$

$$\boxed{f^{-1}(x) = x - 2}.$$

结果检查

原函数“加 2”，反函数“减 2”，两步连续执行回到原数，符合撤销关系。

易错提醒

$f^{-1}(x) = x - 2$，不是 $1/(x + 2)$。

方法总结

一次函数 $f(x)=ax+b$ 且 $a\neq 0$ 时，先解 $y=ax+b$，得到

$$f^{-1}(x)=\frac{x-b}{a}.$$

本题 $a=1,b=2$。

第 23 题

题意分析

有两个函数 $f(x)=x^2$ 和 $g(x)=x+1$。需要分别计算“先 g 后 f”与“先 f 后 g”，比较具体函数值，并检查定义域。

知识定位

$$(f\circ g)(x)=f(g(x)),\qquad (g\circ f)(x)=g(f(x)).$$

复合公式中，括号内的函数先执行。

解题步骤

步骤 1：求 $f\circ g$。

先有

$$g(x)=x+1.$$

把整个 $x+1$ 放进 $f(u)=u^2$ 的输入位置：

$$(f\circ g)(x)=f(x+1)=(x+1)^2.$$

步骤 2：求 $g\circ f$。

先有

$$f(x)=x^2.$$

再代入 $g(u)=u+1$：

$$(g\circ f)(x)=g(x^2)=x^2+1.$$

步骤 3：代入 $x=1$。

$$(f\circ g)(1)=(1+1)^2=4,$$

$$(g\circ f)(1)=1^2+1=2.$$

步骤 4：检查定义域。 $f(x)=x^2$ 和 $g(x)=x+1$ 对所有实数都有定义，且它们的输出仍是

实数。因此两个复合函数的定义域均为

$$\mathbb{R}.$$

规范答案

$$\boxed{(f\circ g)(x)=(x+1)^2},$$

$$\boxed{(g\circ f)(x)=x^2+1},$$

$$\boxed{(f\circ g)(1)=4,\quad (g\circ f)(1)=2},$$

$$\boxed{D_{f\circ g}=D_{g\circ f}=\mathbb{R}}.$$

结果检查

直接按机器顺序检查：输入 1，先加 1 得 2，再平方得 4；另一顺序是先平方得 1，再加 1 得 2。结果一致地体现“次序不同，结果可以不同”。

易错提醒

$(x+1)^2$ 不等于 x^2+1，因为

$$(x+1)^2=x^2+2x+1.$$

方法总结

复合函数三步法：从右往左确定顺序；把内层整体代入；最后检查内层输出是否满足外层定义域。

第 24 题

题意分析

圆同时有参数表示和隐式表示。需要验证二者描述同一条曲线，计算一个特殊参数点，并解释为何整圆不是单值 $y=f(x)$。

知识定位

参数方程：

$$x=r\cos t,\qquad y=r\sin t.$$

基本三角恒等式：

$$\cos^2 t + \sin^2 t = 1.$$

隐式圆方程：

$$x^2 + y^2 = r^2.$$

解题步骤

步骤 1：代入验证隐式方程。

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= (r\cos t)^2 + (r\sin t)^2 \\ &= r^2\cos^2 t + r^2\sin^2 t \\ &= r^2(\cos^2 t + \sin^2 t) \\ &= r^2. \end{aligned}$$

因此任意参数点都满足圆方程。

步骤 2：计算 $t = \pi/2$。

$$\cos\frac{\pi}{2} = 0, \qquad \sin\frac{\pi}{2} = 1.$$

所以

$$x = 0, \qquad y = r.$$

得到点

$$(0, r).$$

步骤 3：判断能否唯一写成 $y = f(x)$。从隐式方程解出 y：

$$y^2 = r^2 - x^2,$$

$$y = \pm\sqrt{r^2 - x^2}.$$

当 $-r < x < r$ 时，通常同时有一个正值和一个负值。例如 $x = 0$ 时，

$$y = r \quad \text{或} \quad y = -r.$$

同一个输入 $x = 0$ 对应两个输出，不满足函数的“一个输入只有一个输出”要求。因此整个圆不能写成唯一的 $y = f(x)$。

规范答案

$$\boxed{x^2 + y^2 = r^2},$$

$$\boxed{t = \pi/2 \text{ 时点为} (0, r)},$$

整个圆不是全局单值函数，因为多数 x 对应上下两个 y。

结果检查

点 $(0,r)$ 代入圆方程：$0^2+r^2=r^2$，成立。

易错提醒

“圆不是函数”是指把 x 当输入、y 当单一输出时整个圆不是函数；上半圆和下半圆分别可以是函数。

方法总结

参数式转隐式：代入并消去参数；判断是否为 $y=f(x)$：检查同一横坐标是否对应多个纵坐标。

第 17 章

高频易错点总结

1. 把 $f(I)$ 误当乘法；它是像集。
2. 把“像集的写法”误当“有界性的完整定义”。
3. 混淆单调不减的 $\leq$ 与严格递增的 $<$。
4. 把函数定义和单射定义混为一谈。
5. 把 $f^{-1}(x)$ 误写成 $1/f(x)$。
6. 计算 $f \circ g$ 时顺序反了；应先 g 后 f。
7. 忘记复合函数要检查内层输出是否进入外层定义域。
8. 把所有根式都统一规定为 $x \geq 0$；奇次根允许负数。
9. 忘记负指数要排除 0。
10. 把 $\sinh x$ 看成 $\sin(hx)$。
11. 符号函数返回 $-1, 0, 1$，不是返回原数。
12. 认为每个隐式方程都能唯一写成 $y = f(x)$。
13. 参数方程中把 $x = r\cos t$ 和 $y = r\sin t$ 交换。

第 18 章

基础解题步骤总结

18.1 求像集

列出或确定输入范围 I，计算 $f(x)$ 的全部可能值，最后用集合或区间表示。

18.2 判断有界

先确认函数在整个集合上有定义，再寻找同一个 M 使 $|f(x)| \leq M$。

18.3 判断单射

从 $f(x_1) = f(x_2)$ 出发，看能否推出 $x_1 = x_2$；或找一对反例说明不同输入得到相同输出。

18.4 求反函数

写 $y = f(x)$，解出 x，交换变量名称，检查定义域和值域。

18.5 计算复合函数

从右向左：先内层、后外层；代入时给内层整体加括号；最后检查定义域。

18.6 判断幂函数定义域

先看是否有偶次根，再看是否有分母或负指数；偶次根要求非负，分母和负指数要求不为零。

18.7 处理分段函数

先判断输入落在哪一段，再使用该段公式，不要同时使用所有分支。

18.8 参数式与隐式互换

把参数表达式代入并利用恒等式消去参数；判断单值性时检查一个 x 是否对应多个 y。

第 19 章

参考资料与核验来源

[1] 同济大学数学科学学院：《高等数学》第八版上册，高等教育出版社。高等教育出版社官方书目页：https://www.hep.com.cn/book/show/9bbb9470-3576-4736-8bf7-018b8b5fb298。访问日期：2026-08-06。主要用于核验函数与极限、反函数、复合函数及基本初等函数在工科高等数学中的课程位置。

[2] 国家高等教育智慧教育平台：“高等数学先修课”课程页面。https://higher.smartedu.cn/course/6487a0f3ce9f6f9021229b67。访问日期：2026-08-06。主要用于核验函数性质、反函数、分段函数、复合函数、初等函数、参数方程的教学模块划分。

[3] OpenStax: *Precalculus 2e*, Section 1.7 “Inverse Functions”, Rice University, 2021. https://openstax.org/books/precalculus-2e/pages/1-7-inverse-functions。访问日期：2026-08-06。主要用于核验一对一函数、限制定义域、反函数定义域和值域互换及图像对称性。

[4] OpenStax: *Algebra and Trigonometry 2e*, Section 3.4 “Composition of Functions”, Rice University. https://openstax.org/books/algebra-and-trigonometry-2e/pages/3-4-composition-of-functions。访问日期：2026-08-06。主要用于核验复合函数的定义、计算和定义域要求。

[5] MIT Mathematics: *Introduction to Proofs, IAP 2015, Lecture Notes 3*. https://math.mit.edu/classes/proofsiap/notes/Lecture3.pdf。访问日期：2026-08-06。主要用于核验单射、满射与左逆、右逆之间的关系，以及集合上界、下界的规范语言。

[6] NIST Digital Library of Mathematical Functions, Chapter 4, Sections 4.2 and 4.28. https://dlmf.nist.gov/4.2; https://dlmf.nist.gov/4.28。访问日期：2026-08-06。主要用于核验实幂的正底数约定，以及 $\sinh x$、$\cosh x$ 的定义。

[7] MIT OpenCourseWare: *Single Variable Calculus*, Session 15 “Implicit Differentiation and Inverse Functions”. https://ocw.mit.edu/courses/18-01sc-single-variable-calculus-fall-2010/pages/1.-differentiation/part-b-implicit-differentiation-and-inverse-functions/session-15-implicit-differentiation-and-inverse-functions/。访问日期：2026-08-06。主要用于核验反函数“互相撤销”的基本关系。

第 20 章

最终质量检查记录

20.1 内容检查

- 已按三张图片的逻辑顺序转录可辨认标题、性质、公式和例子；
- 对第一页上方被截断的极限公式未作猜测；
- 对 $\ln(\sin x)$ 和第三张图片的参数句标明了识别置信度；
- 已区分原图写法与规范纠错；
- 未把未上传的函数极限内容扩展为核心考点。

20.2 题量检查

题型	数量
单项选择题	10
多项选择题	5
填空题	5
基础解答题	4
合计	24

20.3 难度与答案检查

全部题目仅使用本资料已讲定义和公式；计算数值为小整数、简单区间和特殊角。单选题均只有一个正确答案，多选题均有 2 或 3 个正确答案；每题均已给出答案和解释，解答题包含题意分析、知识定位、公式说明、步骤、结果检查、易错提醒和方法总结。

排版与编译检查说明：本源文件采用 `ctexbook` 与 XeLaTeX 排版。已完成两轮 XeLaTeX 编译，并将最终 PDF 全页渲染为图片检查；中文字体、公式、长表格、页码和超链接均可正常显示，未发现内容越界、乱码或无法打开的问题。